

广东工业大学考试试卷 (A)

2019 — 2020 学年度第 二 学期

课程名称: 概率论与数理统计 学分 2.5 试卷满分 100 分

考试形式: 开 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、(15 分) 设 A, B 为两个随机事件, $P(A)=0.4, P(B)=0.6$, 求

- (1) 如果 $P(A|B)=0.3$, 求 $P(A \cup B), P(\overline{A}\overline{B})$;
- (2) 如果 $P(A \cup B)=0.8$, 求 $P(\overline{A}\overline{B})$;
- (3) 如果 A, B, C 相互独立, $P(A \cup B \cup C)=0.8$, 求 $P(C)$.

二、(10 分) 在大城市工作的小明有两部车, 一辆小型车和一辆大型车。有 75% 的时间, 他开小型车上班。25% 的时间开大型车上班。如果开小型车上班, 可能会遇到停车的问题, 他能按时上班的概率为 0.9。如果开大型车, 他能按时上班的概率为 0.6。

- (1) 求小明能按时上班的概率
- (2) 若小明能按时上班, 求他开的是小型车的概率。

三、(15 分) 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -3 \\ 0.2 & -3 \leq x < -1 \\ 0.5 & -1 \leq x < 1 \\ 0.8 & 1 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

(1) 求 X 的分布律; (2) 计算 $D(X)$ (3) 求 $Y = X^2 - 1$ 的分布律。

四、(15 分) 设随机变量 X 服从参数为 4 的指数分布,

- (1) 求方程 $t^2 - 2Xt + 4 = 0$ 有实根的概率;
- (2) 求 $Y = e^{2X}$ 的密度函数;
- (3) 求 $E(Y)$.

五、(15 分) 袋中有 3 个白球, 2 个红球, 4 个黑球, 从袋中摸出 3 个球, 用 X, Y 分别表示摸出的 3 个球中白球和红球的个数,

(1) 求 (X, Y) 的联合分布律;

(2) 已知摸出的 3 个球中有一个白球, 求红球个数 Y 的分布律;

(3) 求 $\text{Min}(X, Y)$ 的分布律

六、(15 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数;

(3) 计算 $\text{cov}(X - Y, 2X + Y)$.

七、(15 分) 某电视节目宣称, 该节目的收视率为 8%。某机构对此展开调查, 随机抽查了 2000 个人, 如果其中多于 150 人宣称看了该节目, 就接收这一断言, 否则就拒绝这一断言。

(1) 如果实际上节目的收视率是 8%, 问接收这一断言的概率是多少?

(2) 如果实际上节目的收视率是 6%, 问拒绝这一断言的概率是多少?

($\Phi(0.82) = 0.7939, \Phi(2.82) = 0.9976$)